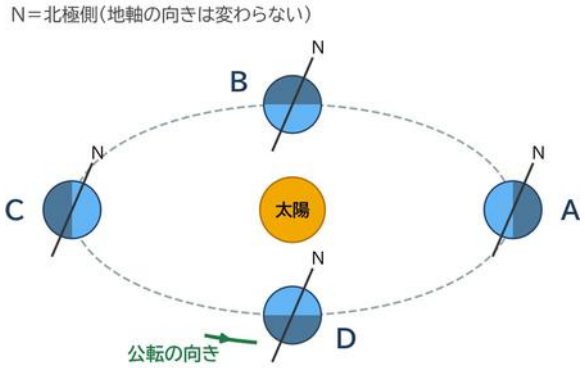
28 地軸の傾きと季節・太陽系と宇宙

B 問題①

B 問題　28　季節・月・金星・太陽　100 点満点　　目標時間　ステップ 1：30 分　ステップ 2：25 分　ステップ 3：20 分

❶ 地軸の傾きと季節　（28 点）



(1)　夏至のときの地球の位置は、A ～ D のどれか。
ヒント　北極側（N）が太陽の方へ傾いている位置。

(2)　秋分のときの地球の位置は、A ～ D のどれか。
ヒント　公転の向きで、夏至の次に来る位置。

(3)　北緯 36° の地点の、夏至の日の南中高度を求めよ。
ヒント　90°－緯度＋ 23.4°

(4)　同じ地点の、冬至の日の南中高度を求めよ。

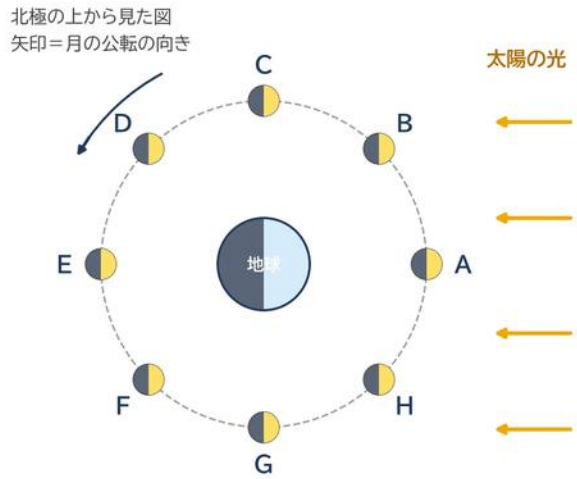
(5)　〔記述〕季節によって南中高度が変わる理由を書け。
ヒント　「地軸」「公転」の 2 語を使う。

解答欄

(1) 4 点	(2) 5 点	(3) 6 点	(4) 6 点

(5)　7 点

❷ 月の満ち欠け　（25 点）



(1)　満月に見えるのは、月が A ～ H のどこにあるときか。

(2)　夕方、南の空に見える月の位置は A ～ H のどれか。
ヒント　夕方の地点に立つと、地球の外側が南。

(3)　夕方、西の空に低く見える細い月の位置はどれか。

(4)　日食が起こるのは、月が A ～ H のどこにあるときか。

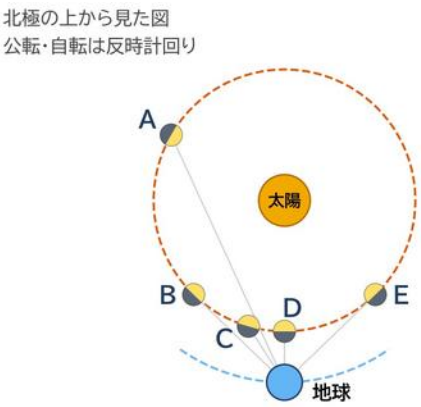
(5)　明け方、南の空に見える月の形を選べ。
ア 右半分が光る　　イ 左半分が光る
ウ 全体が光る　　エ 光らない

解答欄

(1) 5 点	(2) 5 点	(3) 5 点	(4) 5 点	(5) 5 点

B 問題　28　季節・月・金星・太陽（つづき）　得点（　　点）

❸ 金星の見え方　（25 点）



(1)　よいの明星として見える位置を、A ～ E からすべて選べ。
ヒント　夕方の西の空＝太陽の東側（図の左側）。

(2)　A ～ C のうち、最も大きく見える位置はどれか。

(3)　B の金星を肉眼で見たときの形を選べ。
ア 右半分が光る　イ 左半分が光る
ウ ほぼ丸い　エ 細い三日月形
ヒント　光る側は、太陽のある側。

(4)　明け方、東の空に見える金星の位置は A ～ E のどれか。

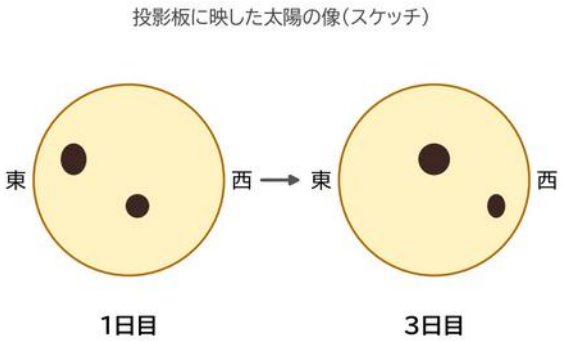
(5)　〔記述〕金星が真夜中に見えない理由を書け。
ヒント　「内側」という言葉を使う。

解答欄

(1) 5 点	(2) 4 点	(3) 5 点	(4) 4 点

(5) 7 点

❹ 太陽の黒点の観察　（22 点）



(1)　〔記述〕黒点が黒く見える理由を書け。
ヒント　「温度」という言葉を使う。

(2)　黒点が東から西へ移動することから、わかることは何か。

(3)　黒点が中央で丸く、周辺で細長く見えることから、わかることは何か。

(4)　太陽の観察のしかたとして正しいものを選べ。
ア 望遠鏡で直接のぞく　イ 投影板に映して見る
ウ サングラスで見る　エ 肉眼でじっと見る

解答欄

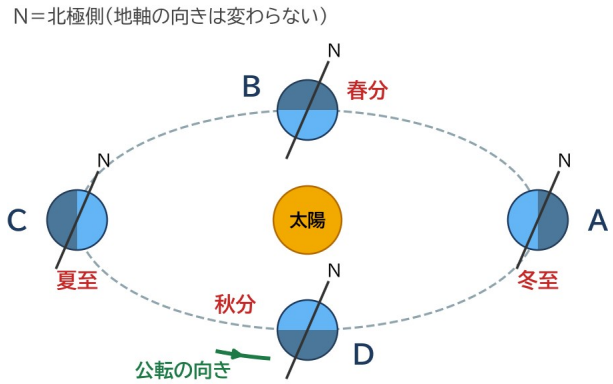
(1) 7 点

(2) 5 点	(3) 5 点	(4) 5 点

28 地軸の傾きと季節・太陽系と宇宙　B 問題 解説①

B 問題 解説　28　季節・月・金星・太陽　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

① 地軸の傾きと季節　28 点



(1) 夏至のときの地球の位置は、A ～ D のどれか。

答え **C**

北極側（N）が太陽の方へ傾くと、北半球は
南中高度が高く、昼が長い。これが夏至。

(2) 秋分のときの地球の位置は、A ～ D のどれか。

答え **D**

夏至（C）→秋分→冬至（A）→春分の順。
公転の向きで C の次に来るのは D 。

(3) 北緯 36° の地点の、夏至の日の南中高度を求めよ。

答え **77.4°**

90−36 + 23.4 = 77.4（°）

(4) 同じ地点の、冬至の日の南中高度を求めよ。

答え **30.6°**

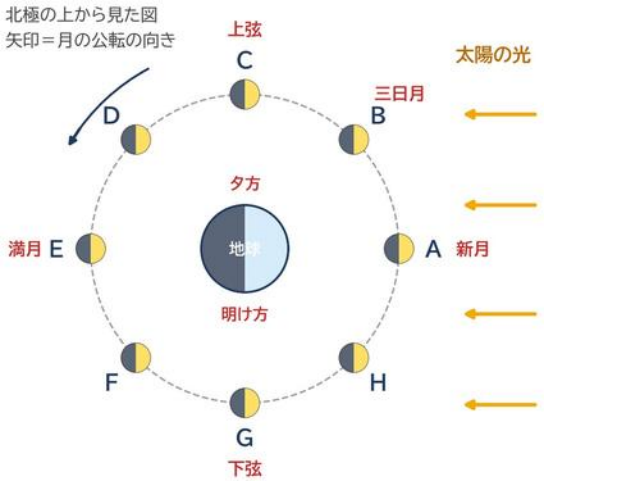
90−36−23.4 = 30.6（°）

(5) 季節によって南中高度が変わる理由を書け。

答え **地軸を傾けたまま公転しているから。**

地軸の傾きの向きは、1 年中同じ。
そのまま公転するので、光の当たり方が
季節で変わる。

② 月の満ち欠け　25 点



(1) 満月に見えるのは、月が A ～ H のどこにあるときか。

答え **E**

地球をはさんで太陽と反対側（E）にあると、
光る面がすべて見える。

(2) 夕方、南の空に見える月の位置は A ～ H のどれか。

答え **C**

夕方の地点から見て、真上（外側）が南。
そこにあるのは C の上弦の月。

(3) 夕方、西の空に低く見える細い月の位置はどれか。

答え **B**

B の月は太陽に近い方向にある。
夕方、西の空に低く見える（三日月）。

(4) 日食が起こるのは、月が A ～ H のどこにあるときか。

答え **A**

太陽・月・地球の順に並ぶのは、
月が A にあるとき（新月）。

(5) 明け方、南の空に見える月の形を選べ。
ア 右半分が光る　イ 左半分が光る
ウ 全体が光る　エ 光らない

答え **イ**

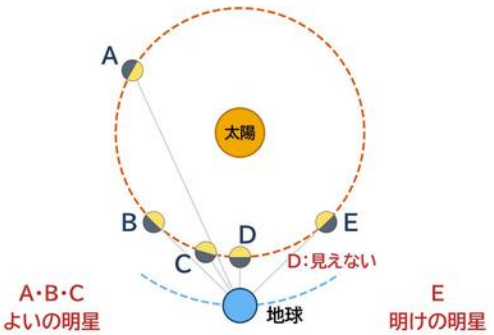
明け方の南にあるのは G の下弦の月。
太陽は東（左）にあるので、左半分が光る。

28 地軸の傾きと季節・太陽系と宇宙

B 問題 解説　28　季節・月・金星・太陽　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

③ 金星の見え方　25 点

北極の上から見た図
公転・自転は反時計回り



(1) よいの明星として見える位置を、A ～ E からすべて選べ。

答え **A・B・C**

夕方の西の空に見えるのは、
太陽の左側(東側)にある金星。

(2) A ～ C のうち、最も大きく見える位置はどれか。

答え **C**

地球に近いほど大きく見える。
C が最も地球に近い。

(3) B の金星を肉眼で見たときの形を選べ。
ア 右半分が光る　イ 左半分が光る
ウ ほぼ丸い　エ 細い三日月形

答え **ア**

よいの明星は、太陽が西(右)にある。
だから右半分が光る半月形に見える。

(4) 明け方、東の空に見える金星の位置は A ～ E のどれか。

答え **E**

太陽の右側(西側)にある E は、
明け方の東の空に見える(明けの明星)。

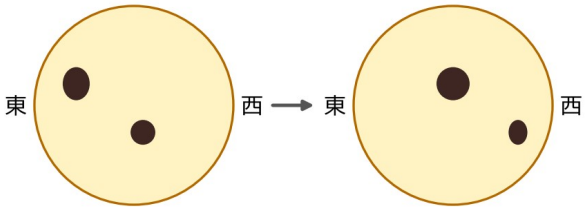
(5) 金星が真夜中に見えない理由を書け。

答え **地球より内側を公転していて、太陽から大きくはなれないから。**

真夜中は、太陽と反対側の空を見ている。
内側を回る金星は、その方向に来ない。

④ 太陽の黒点の観察　22 点

投影板に映した太陽の像(スケッチ)



1日目　3日目

黒点は東→西へ移動(太陽の自転)

(1) 黒点が黒く見える理由を書け。

答え **まわりより温度が低いから。**

黒点は約 4000℃ 。まわりは約 6000℃ 。
温度が低いので暗く見える。

(2) 黒点が東から西へ移動することから、
わかることは何か。

答え **太陽が自転している**

黒点は太陽の表面にある。
動くのは、太陽が自転しているから。

(3) 黒点が中央で丸く、周辺で細長く見えることから、
わかることは何か。

答え **太陽は球形である**

球の表面の模様は、ふちに近いほど
ななめから見るので細長くなる。

(4) 太陽の観察のしかたとして正しいものを選べ。
ア 望遠鏡で直接のぞく　イ 投影板に映して見る
ウ サングラスで見る　エ 肉眼でじっと見る

答え **イ**

太陽を直接見ると、目をいためる。
必ず投影板に映して観察する。